PROCESSO PRODUZIONE AUTO SKODA

Palmoni Edoardo
Talè Matteo
Pizzuto Andrea

SOMMARIO

- Obiettivi della presentazione
- Descrizione processo produttivo
- Stampaggio lamiera
- Saldatura carrozzeria
- Verniciatura
- Classificazione a tre assi
- Classificazione Philips
- Classificazione Wortmann
- Conclusioni

Link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=Tr1B18XJ8Z8

OBIETTIVI DELLA PRESENTAZIONE

- Descrivere le principali fasi produttive della Škoda Octavia
- Identificare le macrolavorazioni e le microlavorazioni per ciascuna fase produttiva
- PN Fornire una base logica per la modellazione del processo tramite Rete di Petri

DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO

- **Inizio della produzione**
  - Gestione rotoli di acciaio
  - Stampaggio lamiere
- **Saldatura**
  - Saldatura del telaio e del pavimento
  - Assemblaggio di fiancate, tetto e montanti
  - Controllo dimensionale automatizzato con laser 3D.
- **Verniciatura**
  - Verniciatura a più fasi: Primer (fondo anticorrosione), Vernice colorata (basecoat), Vernice trasparente (clear coat)
  - Fissaggio della vernice in forni ad alte temperature
- **Assemblaggio con catena di montaggio**
- **Controllo qualità e collaudo**

STAMPAGGIO LAMIERA

In questa prima macro-lavorazione la lamiera in coils d'acciaio viene trasformata in pannelli grezzi:

- **Carico coil e livellamento:** le bobine di lamiera vengono posizionate sulle stazioni di decoiling (macchine automatiche in grado di srotolare le bobine di lamiera) e livellate per eliminare pieghe e tensioni interne.
- **Taglio su presse transfer:** ogni coil viene inviato a tagliatrici ad alta precisione per ricavare "blanks" (elementi di lamiera), questo garantisce tolleranze di pochissimi decimi di millimetro.
- **Stampaggio su presse transfer:** i blanks passano in successione attraverso una serie di presse transfer. Ogni pressa realizza una formatura progressiva del lamierato (bordatura, piegatura, curvatura).
- **Ispezione dimensionale:** ogni pannello stampato viene controllato da operatori per verificare spessori, geometrie e assenza di difetti superficiali.

STAMPAGGIO LAMIERA

Carico coil e livellamento

Taglio su presse transfer

Stampaggio su presse transfer

Ispezione dimensionale

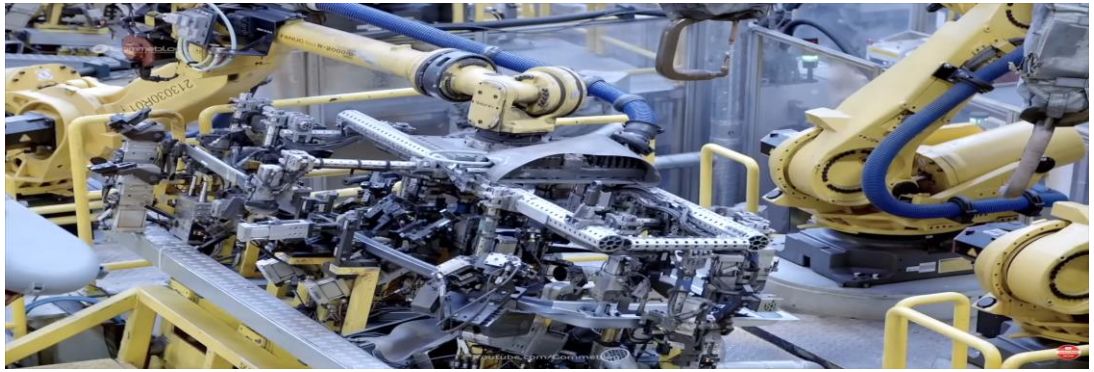
SALDATURA CARROZZERIA

Qui si costruisce la scocca grezza (BIW, Body-in-White) attraverso saldature e assemblaggi:

- **Pre-assemblaggio pannelli:** in postazioni robotizzate i singoli pannelli (cofano, tetto, portiere) vengono pre-posizionati e temporaneamente fissati con punti di saldatura provvisori.
- **Saldatura a punti ("spot welding"):** robot antropomorfi con pinze speciali eseguono migliaia di punti di saldatura a resistenza, unendo in modo permanente i pannelli principali (traverse, montanti).
- **Controllo di planarità e tolleranze:** un operatore, utilizzando profili per superfici piane e laser tracker, misura la planarità della scocca e la sua corrispondenza ai riferimenti CAD, intervenendo per correggere o scartare eventuali anomalie che superano i limiti prefissati.

SALDATURA CARROZZERIA

Pre-assemblaggio pannelli



Saldatura a punti (“spot welding”)

Controllo di planarità e tolleranze

VERNICIATURA

La scocca BIW viene trattata, verniciata e polimerizzata in più stadi per garantire protezione anticorrosione e finitura estetica:

- **Sgrassaggio e fosfatazione:** tunnel di lavaggio rimuovono grassi e impurezze; successivamente bagni di fosfatazione depositano uno strato di conversion coating (strato protettivo) per favorire l'adesione delle vernici.
- **Primer, base-coat e clear-coat:** robot spruzzatori applicano in sequenza: primer riempitivo, base-coat pigmentato e trasparente protettivo, ogni passaggio è seguito da fasi di aspirazione nebbie e asciugatura intermedia.
- **Forni di polimerizzazione finale:** dopo l'ultima verniciatura la carrozzeria attraversa un forno ad alta temperatura per il tempo necessario, solidificando completamente i polimeri.

VERNICIATURA

Sgrassaggio e fosfatazione

Primer, base-coat e clear-coat

Forni di polimerizzazione finale

CLASSIFICAZIONE A TRE ASSI

- *ASSE DI MERCATO*:

Produzione su previsione

Le auto non vengono prodotte su ordinazione del singolo cliente, ma in base a previsioni di domanda di mercato.

La distribuzione avviene tramite rete commerciale e concessionari.

- *ASSE GESTIONALE*:

Produzione a lotti

Realizzazione di serie ripetitive di veicoli, pianificate in modo continuo e organizzate per ottimizzare la linea di montaggio e la varietà di versioni.

- *ASSE TECNOLOGICO*:

Produzione per parti

Il processo comprende le fasi di fabbricazione di ogni singolo componente necessario alla realizzazione dell'auto.

In seguito tutte le componenti vengono assemblate.

CLASSIFICAZIONE PHILIPS

Volume di produzione:

- Alto – produzione di massa/ a flusso continuo

La produzione è molto elevata e continua (centinaia di migliaia di veicoli all'anno).

Le linee sono altamente automatizzate e integrate, con flussi a catena e ritmi costanti.

Grado di complicanza:

- Alto – prodotto complesso, realizzato tramite integrazione di sottosistemi
- Produzione per parti – assemblaggio di componenti standardizzati

Il prodotto è complesso: migliaia di componenti (motore, elettronica, sensori, sistemi avanzati di assistenza alla guida(ADAS), ...)

La realizzazione richiede integrazione di sottosistemi (meccanici, elettronici, software).

Tuttavia, ogni sottoinsieme è standardizzato e realizzato con processi ripetibili.

CLASSIFICAZIONE WORTMANN

- CODP (Customer Order Decoupling Point) *definisce fino a dove la produzione è pianificata su previsione e da dove entra in gioco l'ordine reale del cliente:*

Assemble to order (ATO)

La produzione avviene su previsione dei sottogruppi standard (motori, telai, carrozzerie, ecc.).

All'arrivo dell'ordine del cliente finale, l'azienda assembla e personalizza l'auto combinando questi sottogruppi già disponibili.

L'assemblaggio finale, quindi, è attivato solo dopo l'ordine, ma le parti principali sono già pronte a magazzino o in produzione pianificata.

GRUPPO: Salice Piangente

PROCESSO PRODUZIONE AUTO SKODA

Palmoni Edoardo
Talè Matteo
Pizzuto Andrea

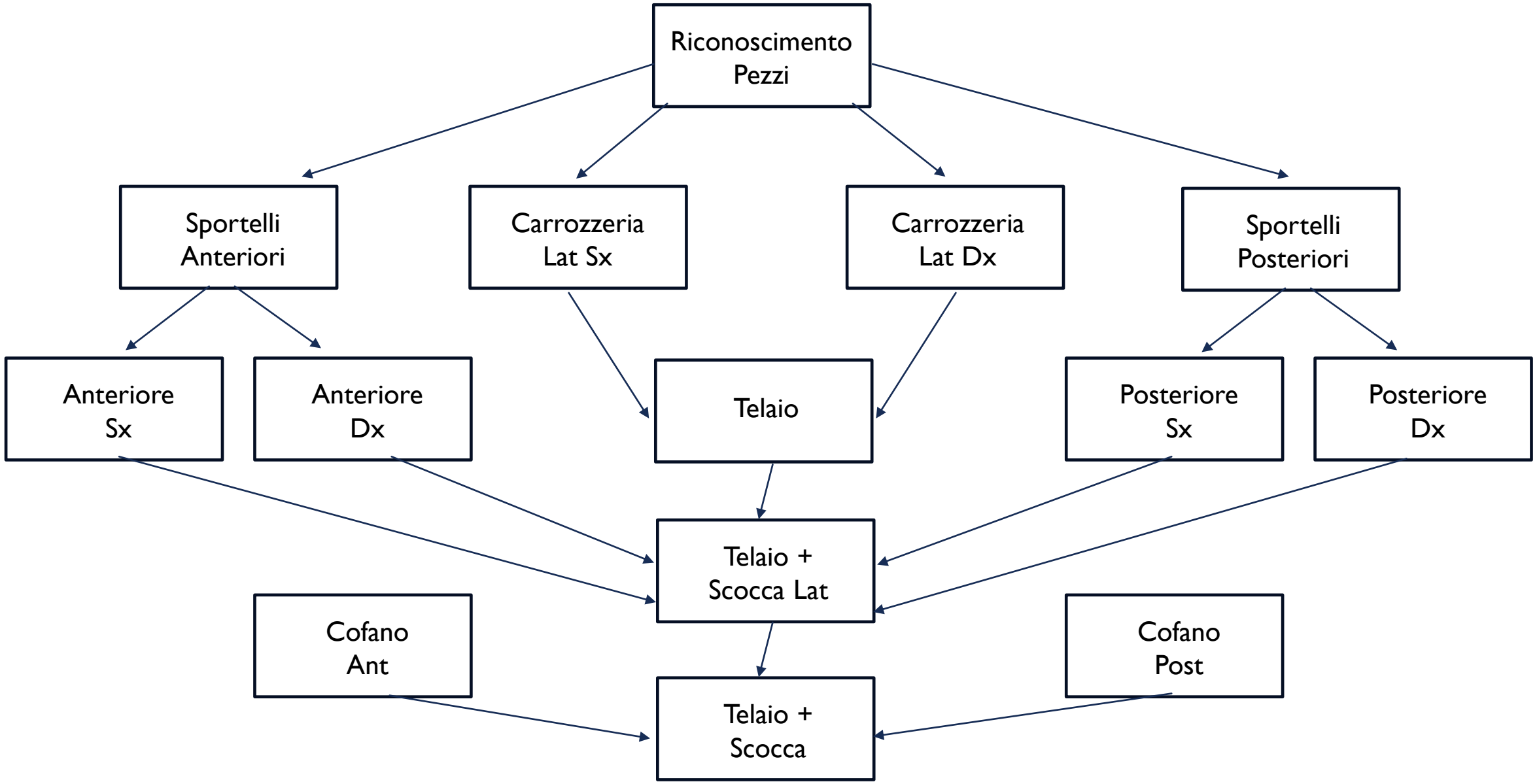
SOMMARIO RETE DI PETRI DEL PROCESSO

- Descrizione generale Rete di Petri del Processo produttivo Skoda
- Buffer iniziale di riconoscimento lamiera grezza
- Stampaggio lamiere
  I_ Stampaggio lamiere anteriori (sx e dx)
  II_ Stampaggio lamiere lateriali (sx e dx)
  III_ Stampaggio lamiere posteriori (sx e dx)
- Assemblaggio e Saldatura telaio
- Verniciatura

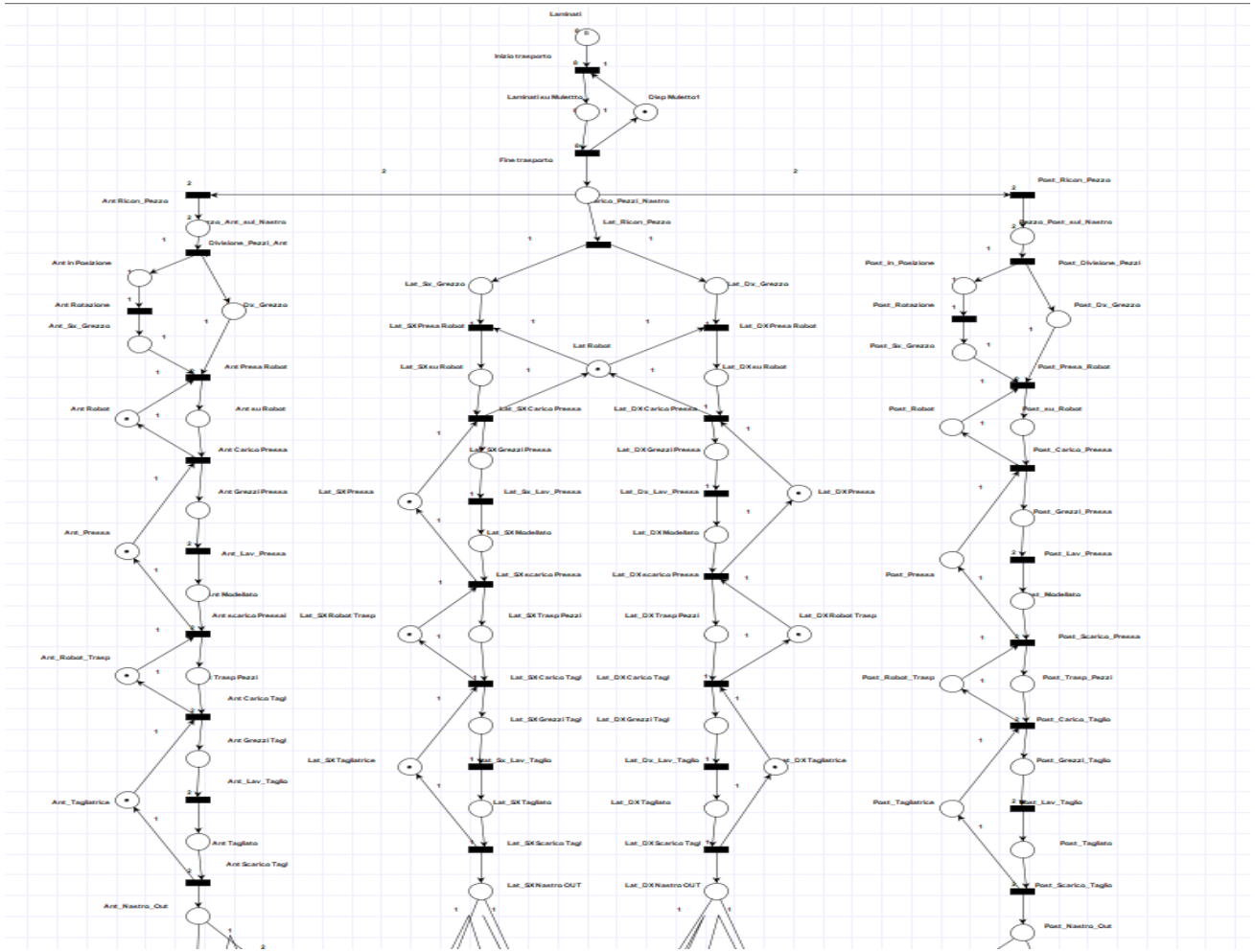
DESCRIZIONE GENERALE RETE DI PETRI

La Rete di Petri del processo produttivo dell'auto Skoda Octavia viene rappresentato da 4 step fondamentali quali:
- la bufferizzazione iniziale dei pezzi grezzi,
- lo stampaggio delle lamiere,
- l'assemblaggio e saldatura
- la verniciatura

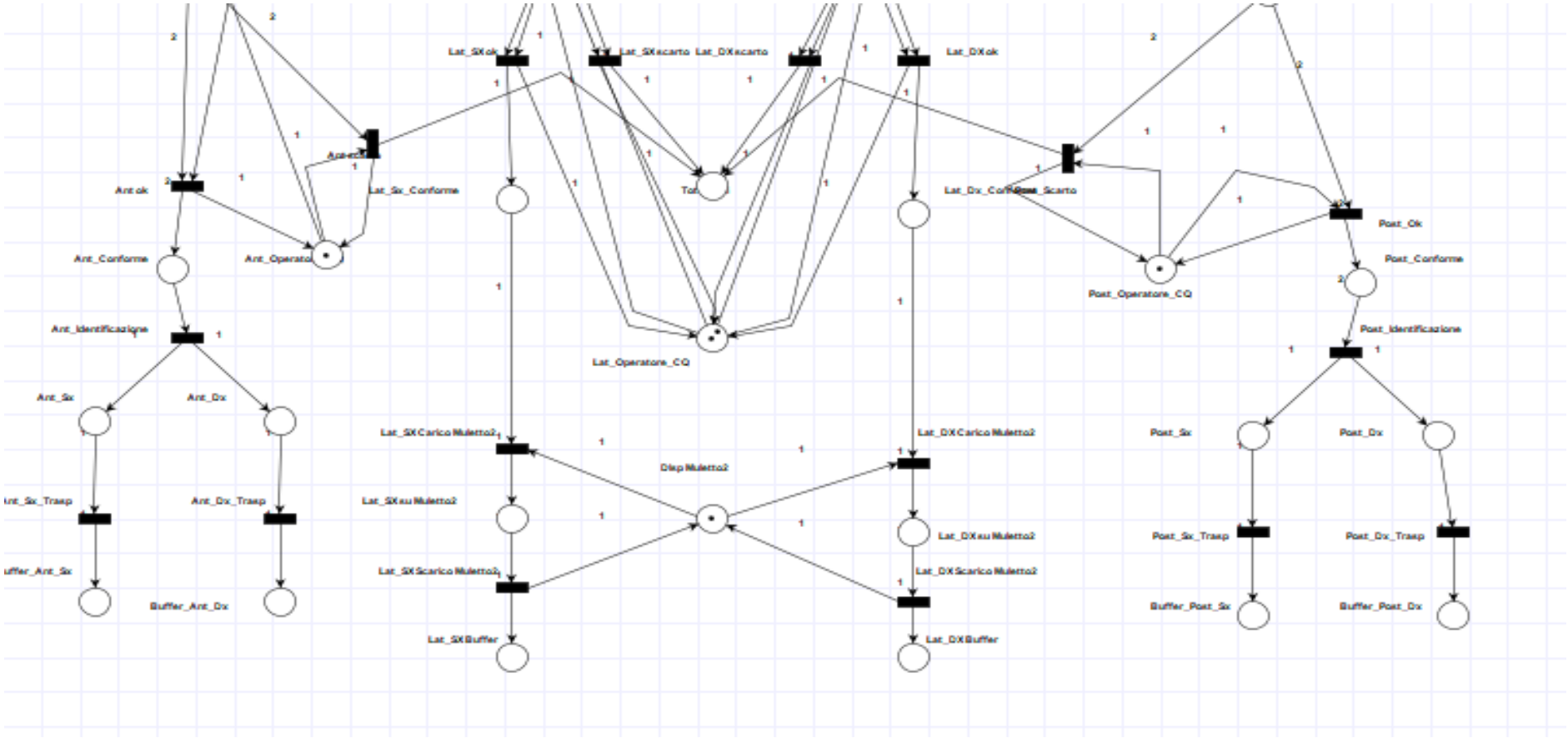
Inizialmente un operatore con muletto carica i pezzi grezzi in un nastro trasportatore. Al riconoscimento del pezzo grezzo nella stazione desiderata, tale pezzo verrà selezionato per la corrente lavorazione. Quindi si avranno 3 lavorazioni distinte per lo stampaggio delle lamiere. Alla fine di ogni lavorazione verranno bufferizzati i pezzi lavorati in base alla lavorazione eseguita, seguendo un controllo qualità.
Successivamente nella stazione di assemblaggio e saldatura vengono selezionati i pezzi bufferizzati precedentemente. Nella prima fase vengono assemblate le parti del telaio costituite dai pezzi laterali anteriori e posteriori (sd e dx) con la parte inferiore del telaio.
Successivamente si aggiungerà il tettuccio insieme al cofano anteriore e posteriore, ed infine, gli sportelloni anteriori e posteriori destri e sinistri.


Riconoscimento Pezzi
Sportelli Anteriori
Carrozzeria Lat Sx
Carrozzeria Lat Dx
Sportelli Posteriori
Anteriore Sx
Anteriore Dx
Telaio
Posteriore Sx
Posteriore Dx
Telaio + Scocca Lat
Cofano Ant
Cofano Post
Telaio + Scocca

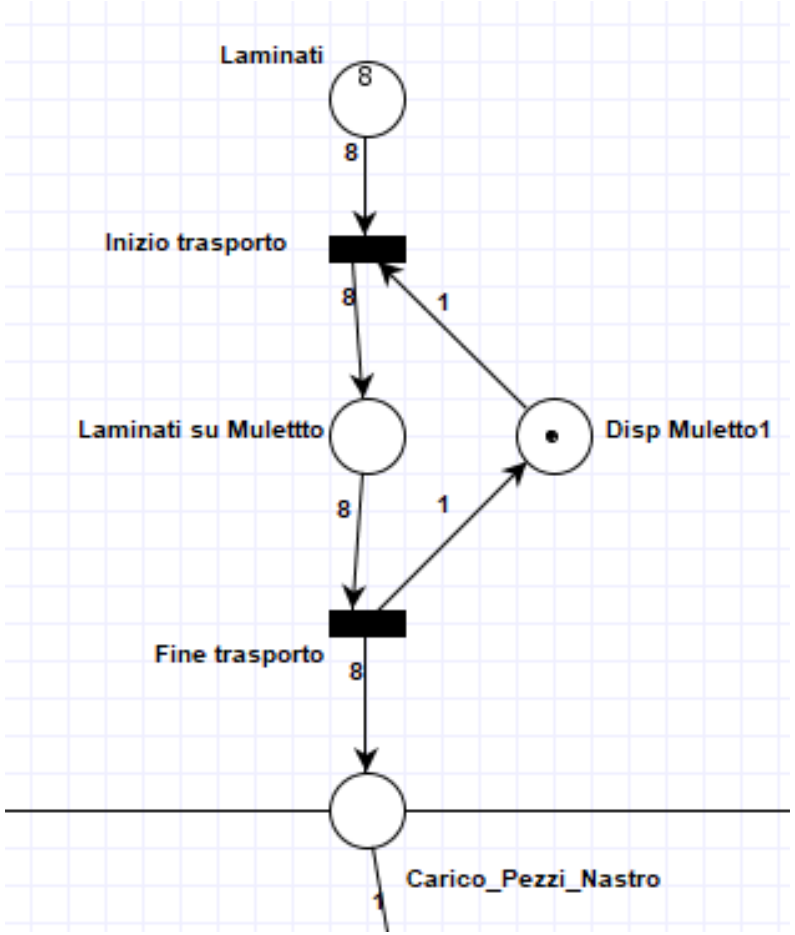
DESCRIZIONE GENERALE RETE DI PETRI



DESCRIZIONE GENERALE RETE DI PETRI



BUFFER INIZIALE DI RICONOSCIMENTO LAMIERA GREZZA



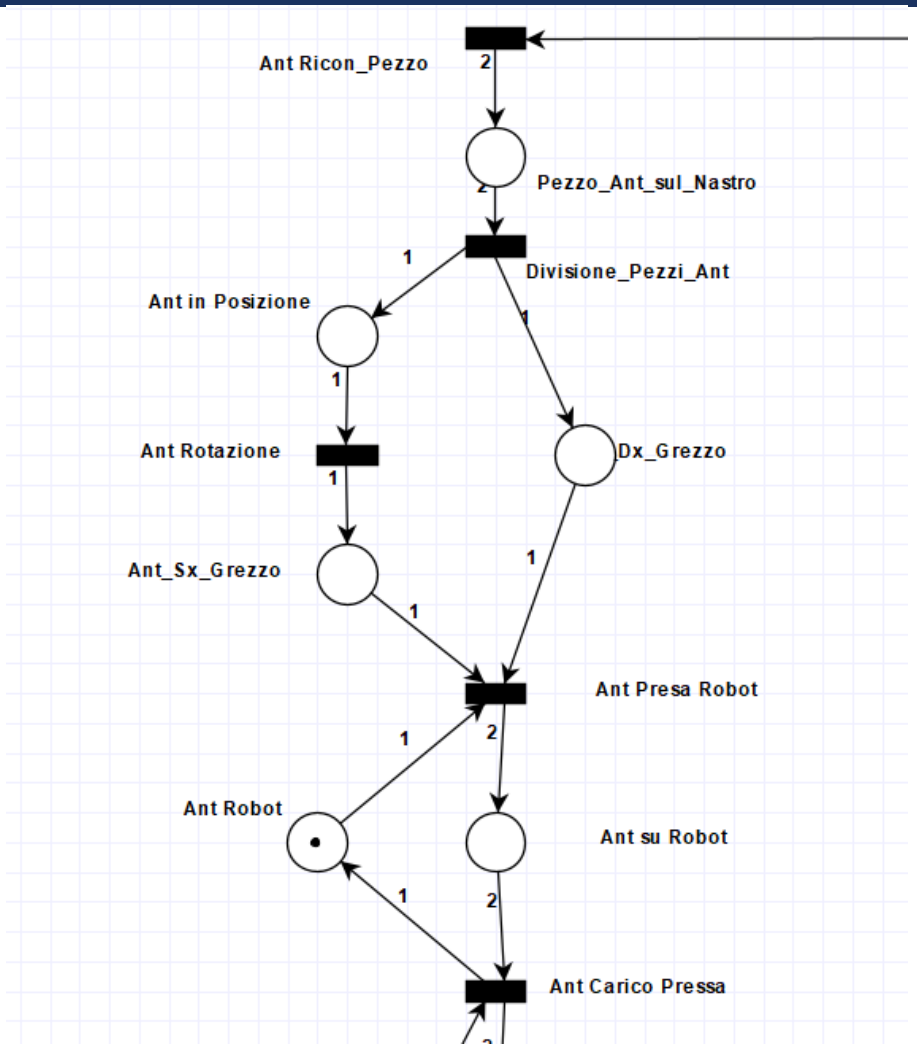
In questa sezione viene analizzata la parte iniziale del processo: i laminati già posizionati all'interno di un magazzino vengono trasportati (8 pezzi alla volta) utilizzando un muletto verso un primo nastro trasportatore.

Una nuova operazione di trasporto può avvenire solo se:

- il muletto ha finito il precedente trasporto ed è tornato disponibile per successive lavorazioni
- almeno 8 laminati sono presenti nel buffer iniziale

LAVORAZIONE ANTERIORE (PARTE 1)

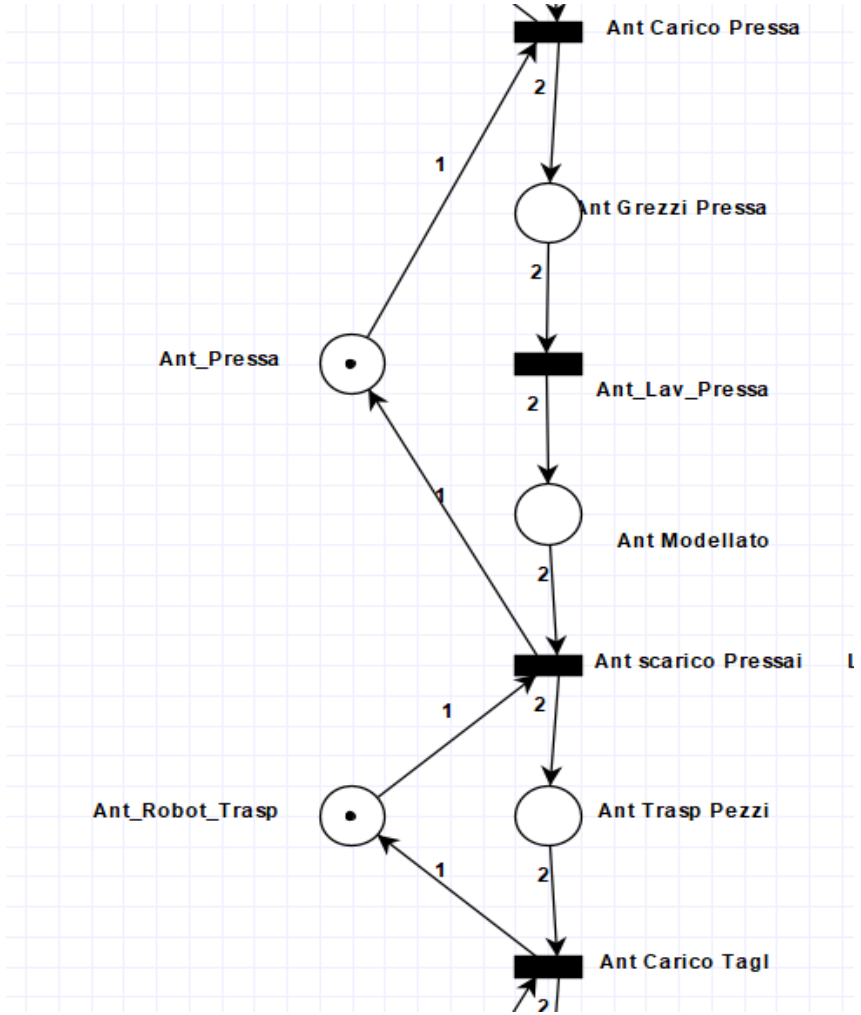
Questa parte della Rete di Petri rappresenta la lavorazione degli sportelli anteriori. Inizialmente vengono riconosciuti due pezzi identici che verranno trasportati sul nastro, dopodiché si procede con la rotazione di un pezzo in modo che dopo la pressatura i due pezzi corrisponderanno a sportello anteriore sinistro e destro rispettivamente. Successivamente tramite la disponibilità di un robot i pezzi vengono caricati a due a due sulla pressa.



LAVORAZIONE ANTERIORE (PARTE 2)

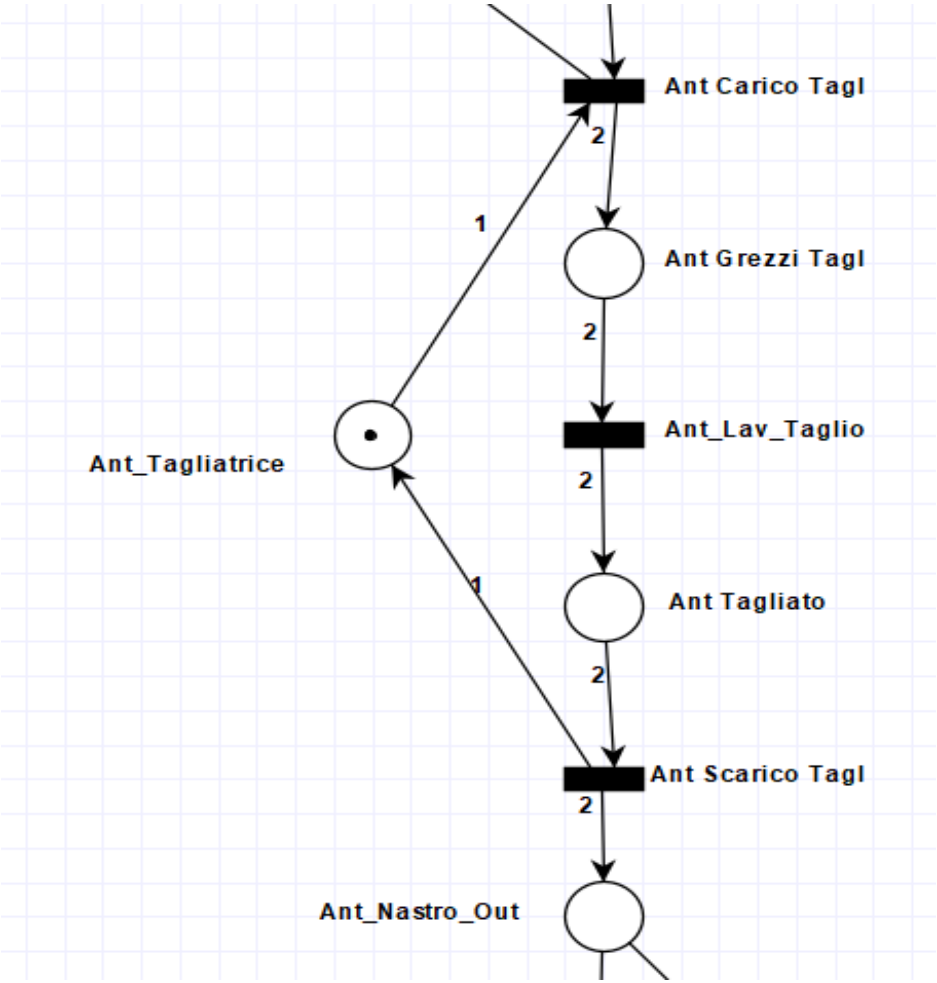
Una volta che i pezzi vengono caricati sulla pressa (e quindi si richiede la disponibilità della macchina) si procede alla lavorazione da pezzi grezzi a pezzi modellati (la pressa ha il compito di dare ai laminati la forma degli sportelloni sx e dx).

Il token della pressa viene restituito solo quando i due pezzi sono stati lavorati e il robot è pronto per lo scarico, da notare che i pezzi vengono trasportati direttamente da una macchina ad un'altra, senza passare per un buffer.



LAVORAZIONI ANTERIORE (PARTE 3)

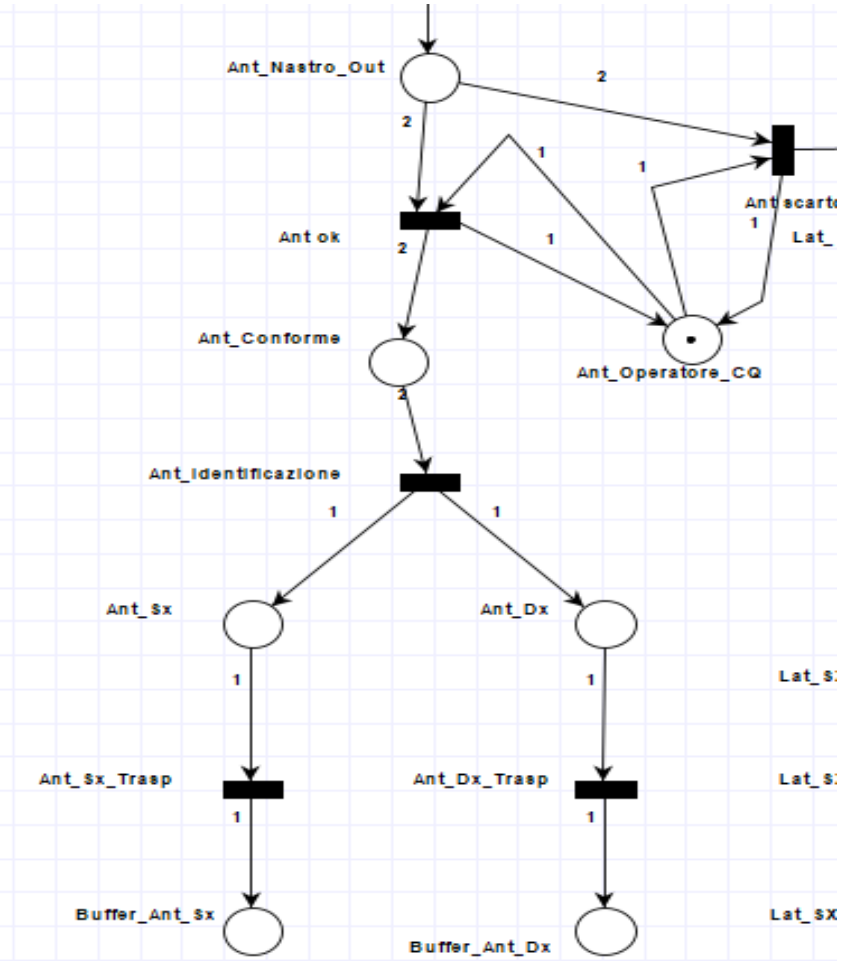
Una volta che i pezzi sono pronti a essere scaricati dalla pressa un robot li carica direttamente sulla tagliatrice, ovvero una macchina che ha il compito di tagliare le parti in eccesso che si creano dopo che i laminati vengono pressati. Infine, dopo la lavorazione i pezzi vengono scaricati e posizionati sul nastro.



LAVORAZIONE ANTERIORE (PARTE 4)

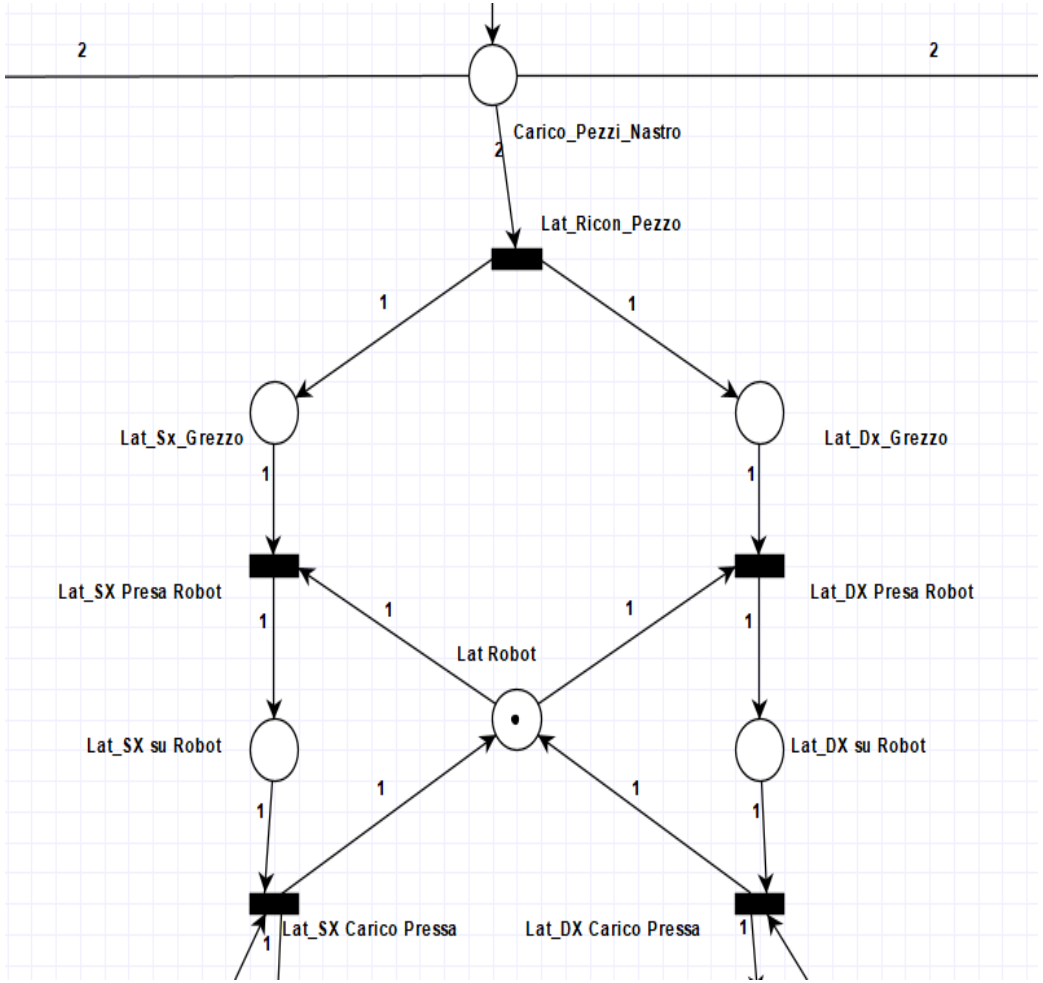
In quest'ultima parte i pezzi (sempre a due a due) devono superare un test di qualità eseguito da un operatore che controlla i pezzi mentre scorrono sul nastro. In questo modo si ottengono due buffer, uno comune per i pezzi scartati, e uno per i pezzi conformi.
A questo punto si procede all'identificazione tra lo sportellone anteriore sinistro e quello destro ed infine avviene il trasporto verso il buffer finale.

Da notare che avremo la stessa identica lavorazione per gli sportelloni posteriori sia sinistri che destri, che alla fine della lavorazione arriveranno a due buffer (rispettivamente 'Buffer_Post_Sx' e 'Buffer_Post_Dx').



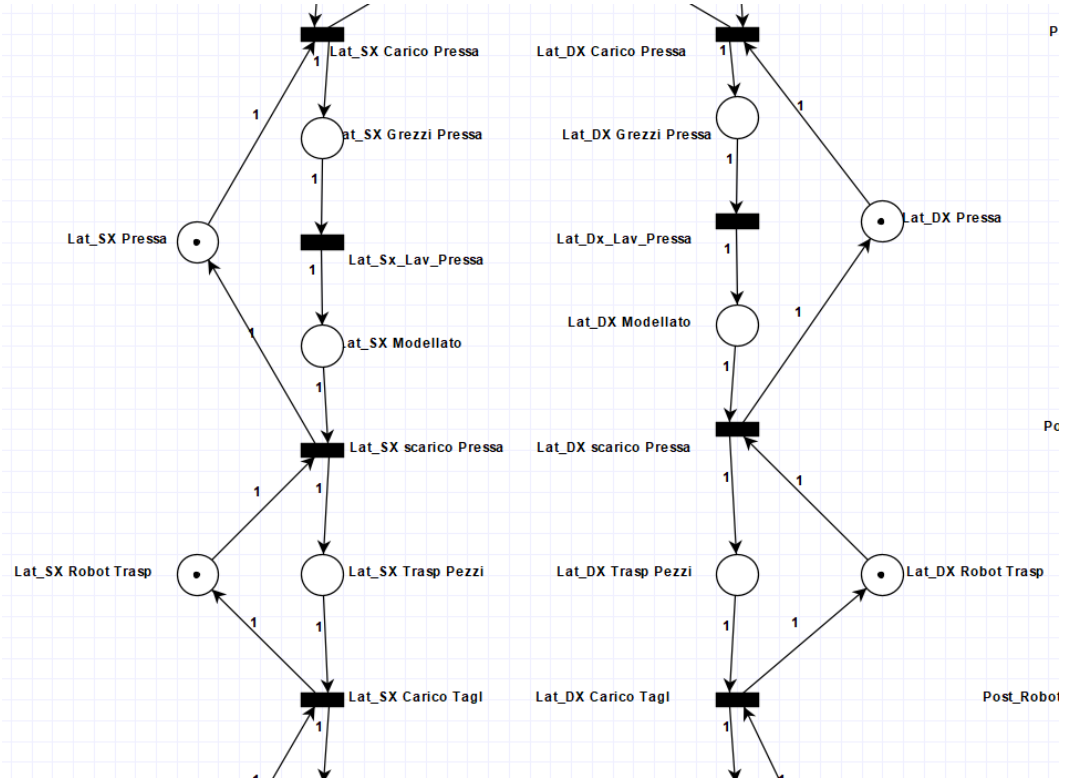
LAVORAZIONE LATERALE (PARTE I)

Nel ramo centrale della Rete di Petri troviamo la modellazione e lavorazione per la parte del telaio interno laterale (sia sinistro che destro). Inizialmente i pezzi vengono caricati sul nastro a due a due e si procede subito all'identificazione tra pezzo sinistro e destro, dopodiché i pezzi condividono la risorsa robot che ha il compito di caricarli sulla pressa sinistra e destra rispettivamente.



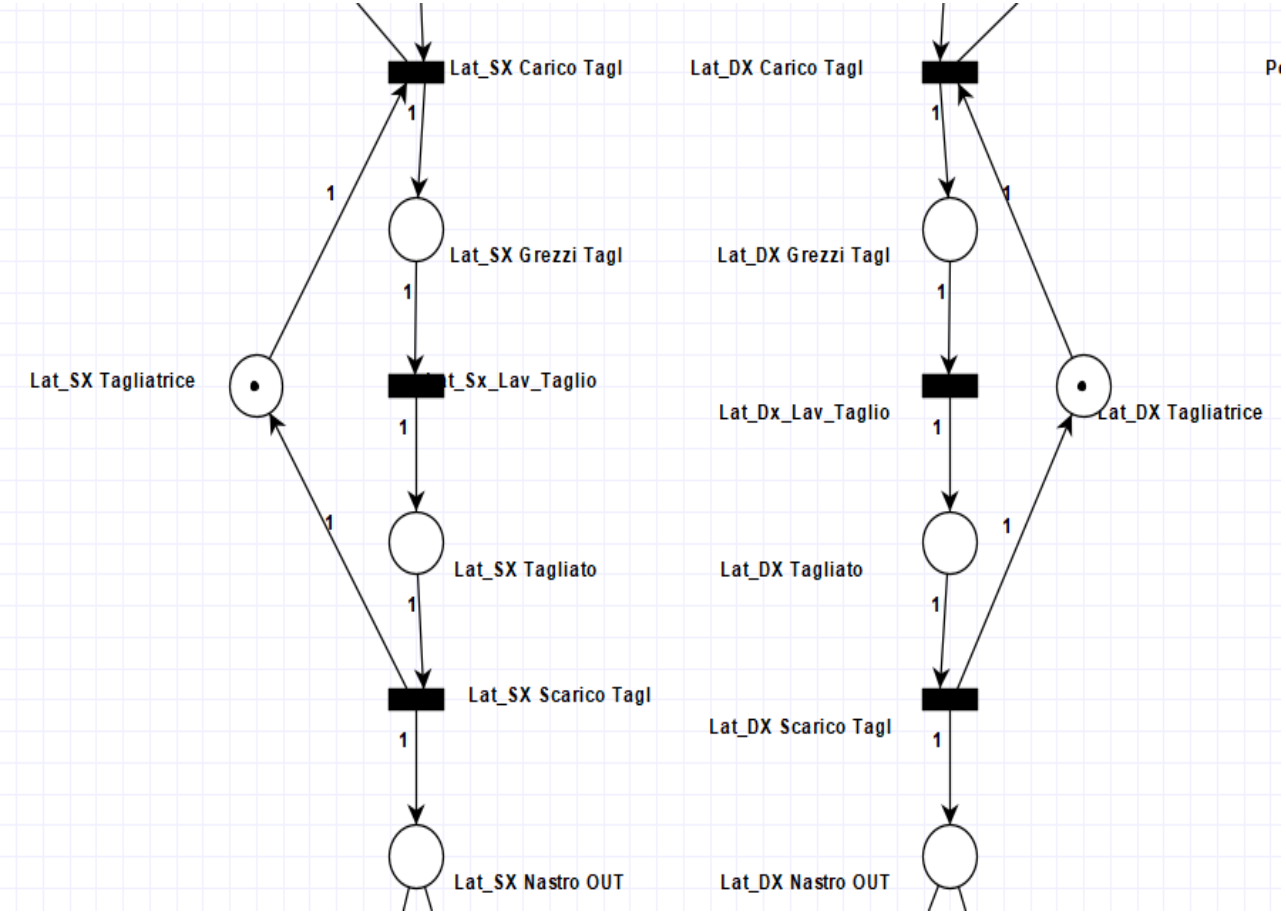
LAVORAZIONE LATERALE (PARTE 2)

Successivamente i pezzi grezzi caricati sulla pressa vengono lavorati dalla macchina e, una volta modellati, affinché avvenga lo scarico, deve essere disponibile il robot legato al trasporto del pezzo. Solo dopo lo scarico le rispettive macchine tornano disponibili per una nuova lavorazione.
Una volta terminato il trasporto il pezzo viene caricato sulla rispettiva macchina tagliatrice.



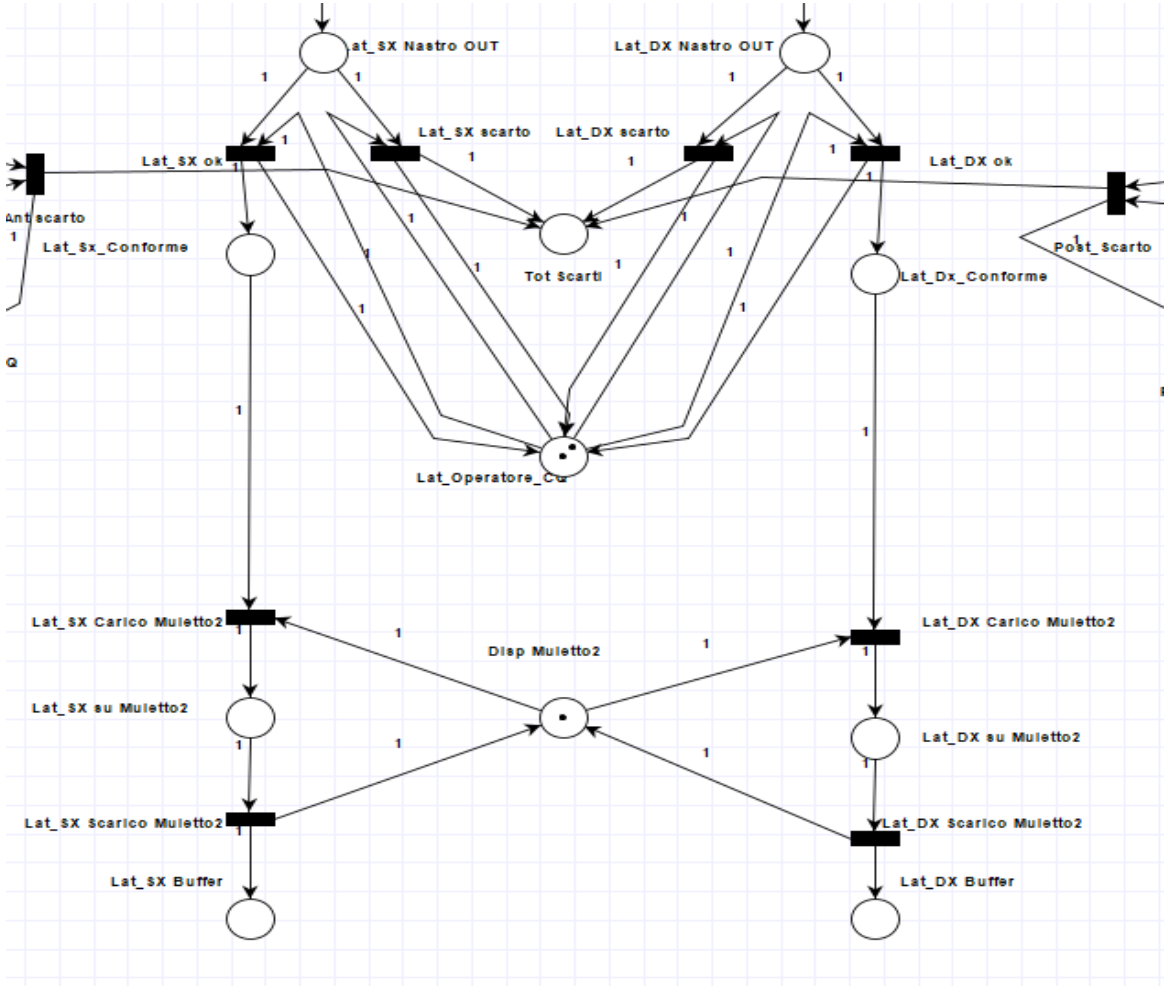
LAVORAZIONE LATERALE (PARTE 3)

Come in precedenza, anche in questo caso il funzionamento è analogo e finita la lavorazione i pezzi vengono rispettivamente scaricati dalla macchina e caricati sul nastro trasportatore.



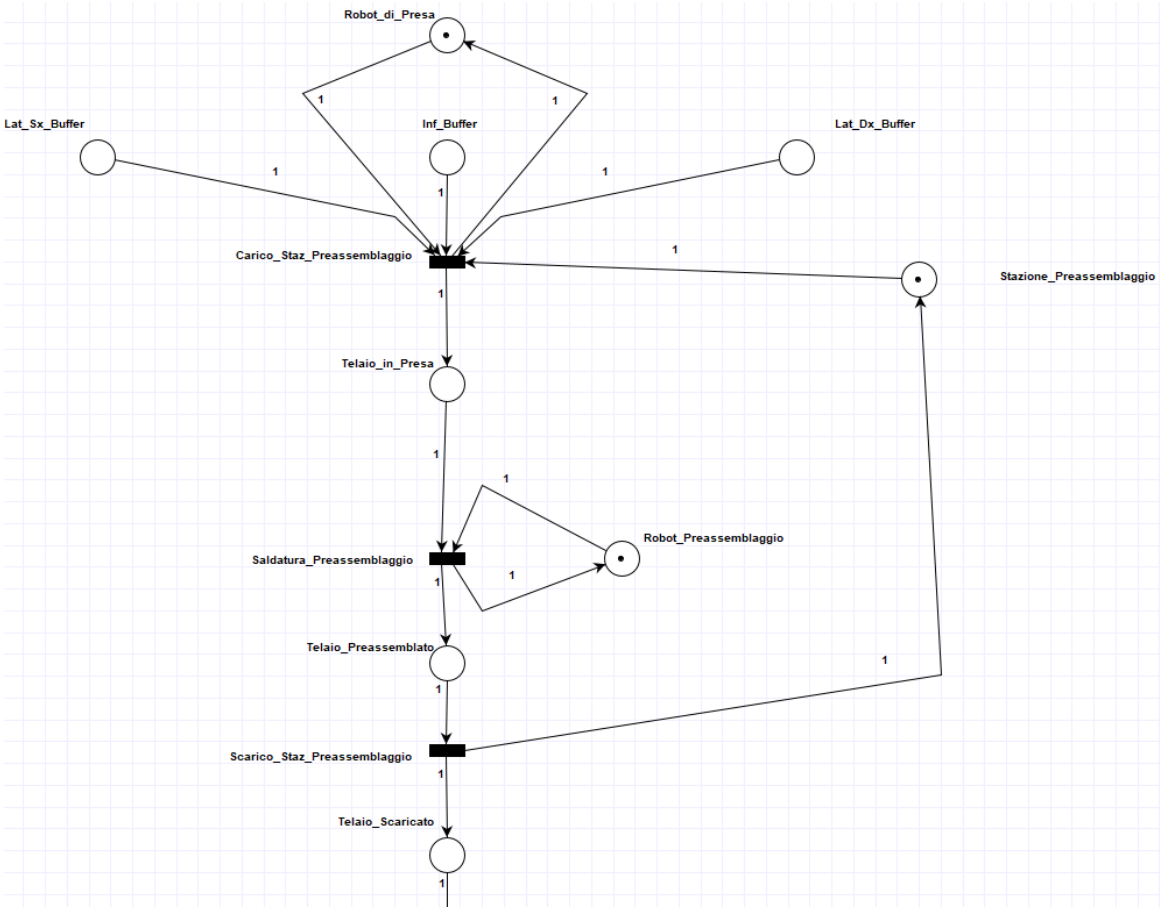
LAVORAZIONE LATERALE (PARTE 4)

Anche in questo caso viene eseguito un controllo qualità dall'operatore e a due a due (sia per i pezzi sx che dx) si ottengono due diversi buffer, uno comune per gli scarti e uno per i pezzi conformi.
Infine grazie alla disponibilità della risorsa condivisa (in questo caso un muletto) i pezzi verranno trasportati su di un buffer finale.



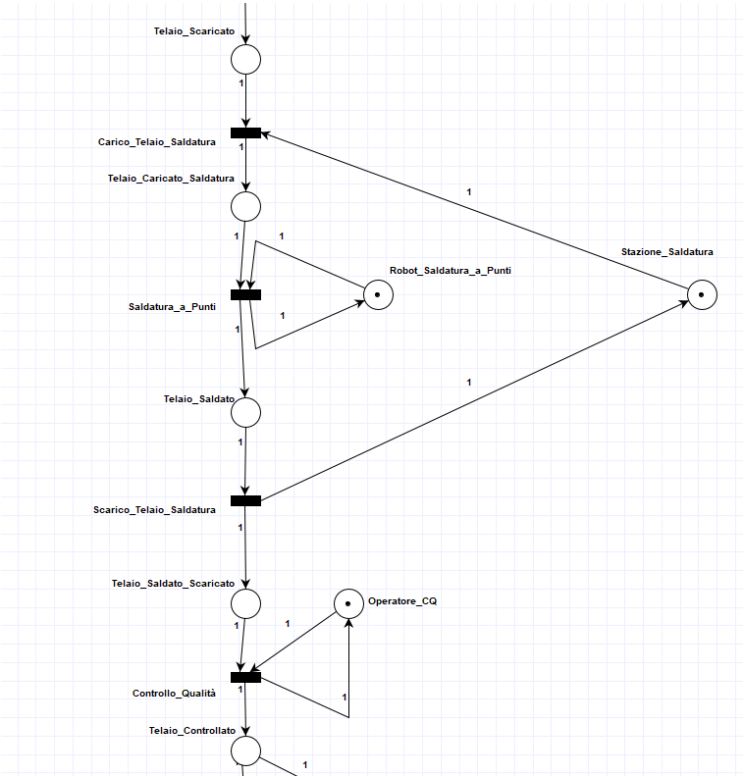
SALDATURA (PARTE 1)

Finito il processo di modellazione dei pezzi della scocca ha inizio la parte di assemblaggio dei vari componenti.
Nella parte superiore le due scocche laterali e il telaio vengono posizionati in una stazione di pre-assemblaggio.
Quando ogni pezzo si trova in posizione viene eseguita una saldatura a punti iniziale per fissare i pezzi.
Terminata la parte di pre-assemblaggio la macchina viene scaricata e torna libera per eseguire una nuova operazione

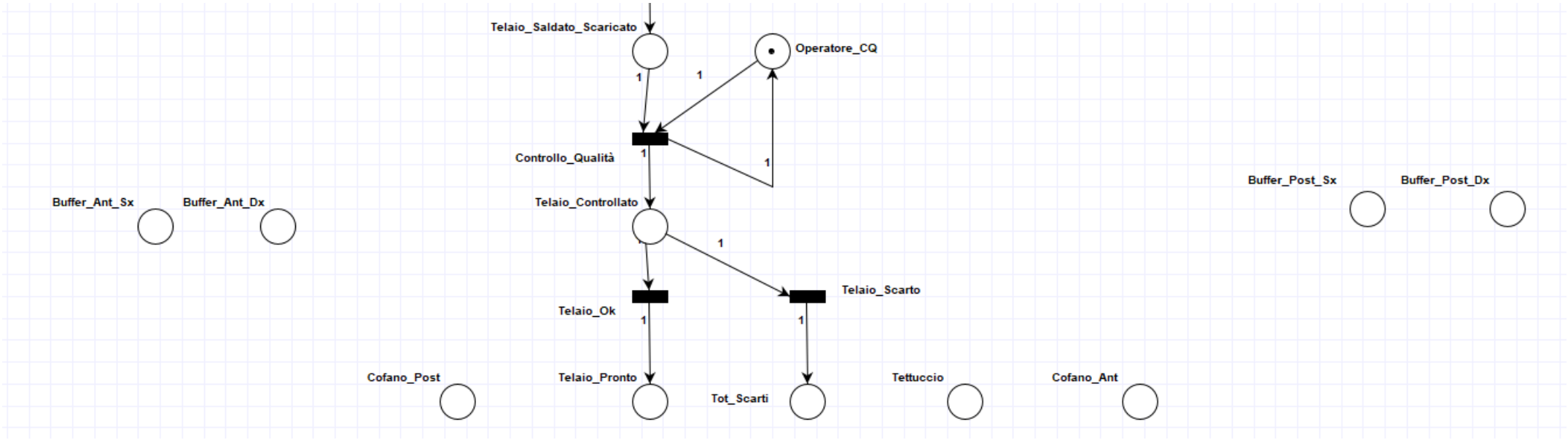


SALDATURA (PARTE 2)

Una volta scaricato dal pre-assemblaggio, con un robot il telaio viene quindi caricato nella stazione di saldatura. Qua un robot avvierà la lavorazione di saldatura a punti. Una volta saldato, lo stesso robot che ha caricato il pezzo nella stazione provvederà alla rimozione dello stesso lasciando la stazione scarica.
Successivamente un operatore avrà il compito di eseguire il controllo qualità del prodotto e determinare se la saldatura ha avuto un esito positivo oppure il pezzo verrà collocato nella sezione di scarto.



SALDATURA (PARTE 3)



In seguito al controllo qualità seguirà il restante processo di saldatura e assemblaggio dei componenti mancanti

FINE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE